

UNED IA 2026/27

FUNDAMENTOS ALGEBRAICOS PARA LA IA

Código 71031027

ÁLGEBRA SIN PALABRAS MISTERIOSAS

Cada objeto se presenta con una imagen mental, después se traduce a símbolos y solo entonces hacemos cuentas. Verás qué significa cada paso y para qué sirve en Inteligencia Artificial.

Manual completo desde cero · teoría · ejemplos · práctica · Python · simulacro

Antes de empezar

LA IDEA CENTRAL

La IA convierte datos en números. Un dato puede ser una cifra, una lista, una tabla o una caja de tablas. El álgebra nos permite guardar esos números y transformarlos de forma ordenada, rápida y comprobable.

Mapa de la asignatura

Bloque	Qué estudias	Para qué sirve en IA
1. Escalares	Naturales, enteros, bases, reales y complejos	Codificar cantidades y operar con ellas
2. Vectores, matrices y tensores	Forma, índices, operaciones, inversa y ortogonalidad	Representar ejemplos, imágenes, lotes y parámetros
3. Aplicaciones	Transformaciones lineales, determinantes y formas bilineales	Comprender capas lineales y cambios de representación
4. Triangulación	Gauss, PLU, QR, sistemas y mínimos cuadrados	Resolver modelos y ajustar datos
5. Diagonalización	Autovalores, Jordan, espectral, SVD y pseudoinversa	PCA, compresión, estabilidad y estructura latente

Formato oficial verificado en la guía 2026/27

Elemento	Dato
Asignatura	1.º curso · 1.er semestre · 6 ECTS · 150 horas
Examen	Desarrollo · 4 preguntas · 120 minutos · sin material
PEC	Voluntaria · primeros cuatro bloques · aprox. diciembre · hasta 1 punto
Práctica	Programación en Python · obligatoria · aprox. enero · hasta 1 punto
Umbrales	Examen ≥ 4 para sumar evaluación continua; práctica $< 2,5$ implica suspenso

ADVERTENCIA IMPORTANTE

La guía pública muestra una línea ambigua en la fórmula final. Conserva como reglas seguras los umbrales anteriores y confirma en el curso virtual la fórmula exacta antes de calcular tu nota. El calendario y el enunciado real de la práctica también se publicarán allí.

Base cero: aprender a leer el álgebra

No necesitas reconocer todo de golpe. Lee una expresión como si fuera una frase: primero localiza los objetos, después la operación y finalmente el resultado.

Símbolos que utilizaremos

Símbolo	Se lee	Significa
$x \in \mathbb{R}$	x pertenece a los reales	x puede ser un número real
$u \in \mathbb{R}^3$	u pertenece a erre tres	u es un vector con tres componentes reales
$A \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$	A es dos por tres	A tiene 2 filas y 3 columnas
a_{ij}	a sub i jota	entrada de A situada en fila i, columna j
A^T	A traspuesta	filas y columnas intercambiadas
A^{-1}	A inversa	transformación que deshace A, si existe
$\ u\ $	norma de u	longitud del vector
$u \cdot v$	producto escalar	un número que mide alineación
$\text{span}\{u, v\}$	espacio generado	todas las combinaciones de u y v
$\det(A)$	determinante de A	factor de cambio de área o volumen

Jerarquía de operaciones

Paréntesis $\rightarrow$ potencias y raíces $\rightarrow$ multiplicaciones y divisiones $\rightarrow$ sumas y restas. En matrices, además debes comprobar que las dimensiones permiten la operación.

EJEMPLO BASE: UNA EXPRESIÓN SIN SALTOS

Calculamos $3 - 2(5 - 7)$. Primero resolvemos el paréntesis: $5 - 7 = -2$.

Después multiplicamos: $2 \cdot (-2) = -4$. Por último: $3 - (-4) = 3 + 4 = 7$.

El doble signo menos no se ignora: restar un negativo equivale a sumar.

Fracciones, potencias y sumatorios

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$$

$$(2^3)^2 = 2^{(3 \cdot 2)} = 2^6 = 64$$

$$\sum_{i=1..4} i = 1+2+3+4 = 10$$

Ahora tú

HAZLO SIN MIRAR

1. Calcula $5 - 3(2 - 6)$.
2. Suma $\frac{2}{3} + \frac{1}{4}$.
3. ¿Cuántas entradas tiene una matriz $A \in \mathbb{R}^{3 \times 5}$?

CORRECCIÓN EXPLICADA

1. $2-6=-4$; $3 \cdot (-4)=-12$; $5-(-12)=17$.
2. Denominador común 12: $\frac{8}{12}+\frac{3}{12}=\frac{11}{12}$.
3. 3 filas por 5 columnas: 15 entradas.

BLOQUE 1

Escalares: los números con los que trabaja la máquina

LA PREGUNTA QUE APRENDERÁS A CONTESTAR

¿Qué tipo de número necesitamos y cómo lo representa un ordenador?

AL TERMINAR PODRÁS

Distinguir $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$; convertir bases de numeración y operar con complejos.

1.1 Un escalar es un solo valor

La temperatura 18,5, la probabilidad 0,72 o el peso -0,4 de un modelo son escalares. El nombre no indica que el número sea complicado: solo dice que no es una lista ni una tabla.

Conjunto	Qué contiene	Ejemplos
$\mathbb{N}$	Naturales: contar	0, 1, 2, 3, ...
$\mathbb{Z}$	Enteros: naturales y negativos	-4, 0, 15
$\mathbb{Q}$	Racionales: fracciones de enteros	$\frac{2}{3}$, $-\frac{7}{5}$, 0,25
$\mathbb{R}$	Reales: toda la recta numérica	$\sqrt{2}$, π , -3,1
$\mathbb{C}$	Complejos: parte real e imaginaria	$2+3i$, $-i$, 4

MUÑECA RUSA

$\mathbb{N}$ está dentro de $\mathbb{Z}$; $\mathbb{Z}$ dentro de $\mathbb{Q}$; $\mathbb{Q}$ dentro de $\mathbb{R}$; y $\mathbb{R}$ dentro de $\mathbb{C}$. Cada conjunto nuevo permite resolver problemas que el anterior no podía.

1.2 Bases de numeración

En base 10, cada posición vale una potencia de 10. En binario, cada posición vale una potencia de 2. El número 1011_2 no es mil once: es una suma de potencias de 2.

EJEMPLO: 1011_2 A DECIMAL

Escribimos los pesos de derecha a izquierda: 2^0 , 2^1 , 2^2 y 2^3 .

Multiplicamos cada cifra por su peso y sumamos.

$$\begin{aligned} 1011_2 &= 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 \\ &= 8 + 0 + 2 + 1 = 11_{10} \end{aligned}$$

EJEMPLO: 26₁₀ A BINARIO

Dividimos sucesivamente entre 2 y guardamos los restos. Los restos se leen de abajo hacia arriba.

```
26÷2=13 resto 0
13÷2= 6 resto 1
 6÷2= 3 resto 0
 3÷2= 1 resto 1
 1÷2= 0 resto 1
2610 = 110102
```

1.3 Números complejos

Aparecen cuando necesitamos una solución para $x^2=-1$. Definimos $i^2=-1$. Un complejo $z=a+bi$ tiene parte real a y parte imaginaria b . Puede dibujarse como el punto (a,b) .

```
(a+bi)+(c+di) = (a+c)+(b+d)i
(a+bi)(c+di) = (ac-bd)+(ad+bc)i
conjugado de z=a+bi: z̄=a-bi
|z|=sqrt(a²+b²)
```

EJEMPLO: (2+3i)(1-i)

Distribuimos como con dos binomios.

El único cuidado especial es sustituir i^2 por -1 .

```
(2+3i)(1-i)=2-2i+3i-3i²
              =2+i-3(-1)=5+i
```

Ahora tú

HAZLO SIN MIRAR

1. Convierte 11001_2 a decimal.
2. Convierte 19_{10} a binario.
3. Calcula $(3+2i)+(1-5i)$.
4. Calcula $|3-4i|$.

CORRECCIÓN EXPLICADA

1. $16+8+1=25$.
2. $19=16+2+1$, luego 10011_2 .
3. Se agrupan partes: $4-3i$.
4. $\text{sqrt}(3^2+(-4)^2)=5$.

BLOQUE 2

Vectores, matrices y tensores: organizar muchos datos

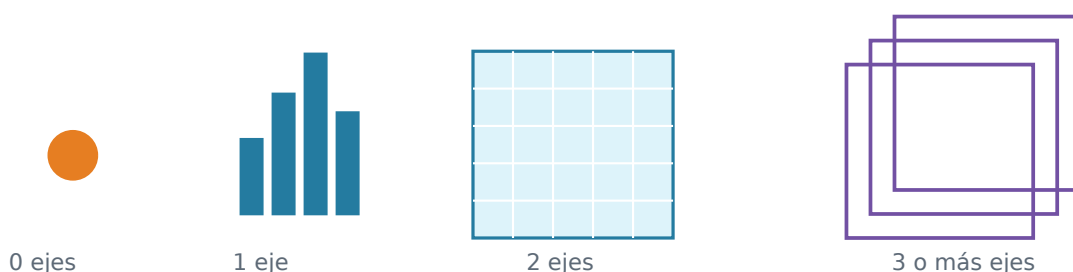
LA PREGUNTA QUE APRENDERÁS A CONTESTAR

¿Cómo representamos desde una persona hasta una imagen o un lote entero de imágenes?

AL TERMINAR PODRÁS

Leer formas e índices; operar con vectores y matrices; reconocer espacios, ortogonalidad, inversa y rango.

Escalar → vector → matriz → tensor



2.1 La forma dice cómo está organizado el dato

Objeto	Forma típica	Ejemplo en IA
Escalar	()	Una pérdida: 0,34
Vector	(características)	Una persona: [edad, ingresos, compras]
Matriz	(ejemplos, características)	100 personas × 3 características
Tensor 3D	(alto, ancho, canales)	Imagen RGB: 224×224×3
Tensor 4D	(lote, alto, ancho, canales)	32 imágenes juntas

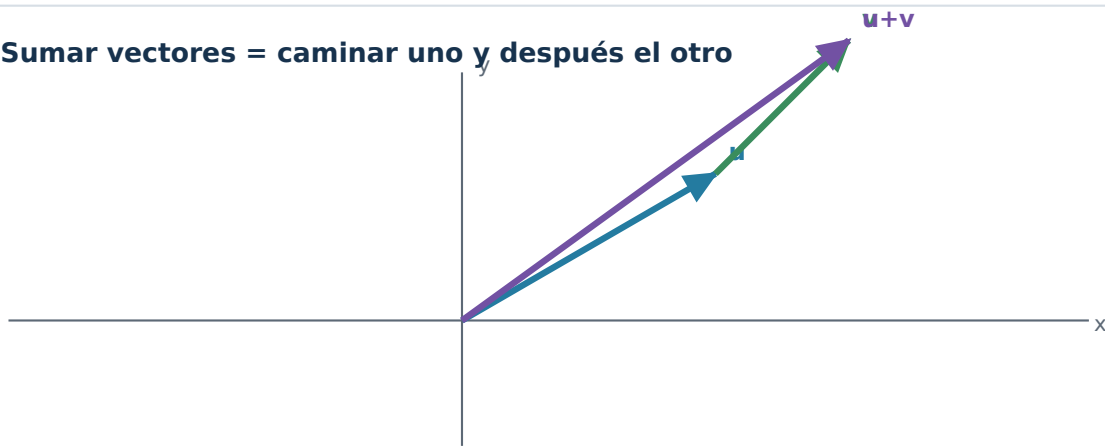
REGLA DE SEGURIDAD

Antes de calcular, escribe siempre la forma. Dos objetos pueden sumarse si tienen la misma forma. Para multiplicar matrices $A(m \times n)B(n \times p)$, las dimensiones interiores n deben coincidir; el resultado será $m \times p$.

2.2 Vectores: componentes y geometría

Un vector puede leerse como lista de características o como flecha. Si $u=(2,1)$, caminamos 2 unidades en horizontal y 1 en vertical. Multiplicar por 3 triplica su longitud; multiplicar por -1 invierte el sentido.

Sumar vectores = caminar uno y después el otro



```

u+v = (u1+v1, ..., un+vn)
αu = (αu1, ..., αun)
u·v = u1v1+...+unvn
||u|| = sqrt(u·u)
distancia(u,v)=||u-v||
cos(θ)=(u·v)/(||u|| ||v||)

```

EJEMPLO: SIMILITUD ENTRE DOS VECTORES

Sean $u=(1,2)$ y $v=(2,1)$. Primero calculamos el producto escalar: $1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 = 4$.

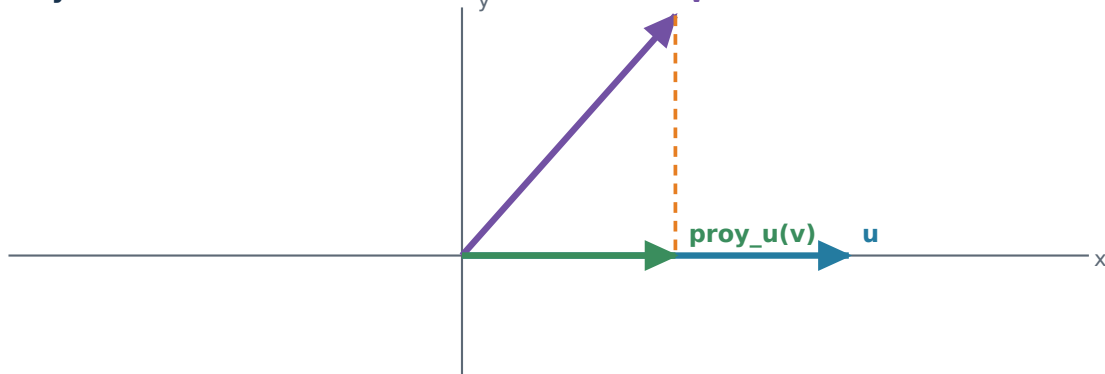
Las dos normas valen $\sqrt{5}$. Por tanto $\cos(\theta) = 4/(\sqrt{5} \cdot \sqrt{5}) = 4/5 = 0,8$.

Como 0,8 está cerca de 1, apuntan en direcciones parecidas. En embeddings, esto puede interpretarse como similitud.

2.3 Producto escalar, perpendicularidad y proyección

Si $u \cdot v = 0$ y ninguno es el vector cero, son ortogonales: forman 90° . Proyectar v sobre u es quedarse con la parte de v que apunta en la dirección de u .

Proyectar = buscar la sombra de un vector sobre otro



$$\text{proj}_u(v) = [(v \cdot u) / (u \cdot u)] u$$

EJEMPLO: PROYECTAR $v=(2,3)$ SOBRE $u=(1,0)$

$v \cdot u = 2$ y $u \cdot u = 1$. El factor es 2. La proyección es $2(1,0) = (2,0)$: la sombra horizontal de v .

2.4 Matrices

Una matriz es una tabla. Sumar matrices suma casilla con casilla. Multiplicarlas no es multiplicar casillas enfrentadas: cada entrada del resultado es el producto escalar de una fila de la primera con una columna de la segunda.

EJEMPLO: PRODUCTO DE MATRICES

A tiene forma 2×2 y B forma 2×1 . Las dimensiones interiores coinciden; el resultado será 2×1 .

Primera entrada: primera fila de A por la columna de B. Segunda entrada: segunda fila por esa misma columna.

$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} & B &= \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} \\ AB &= \begin{bmatrix} 1 \cdot 5 + 2 \cdot 6 & \\ 3 \cdot 5 + 4 \cdot 6 & \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 17 \\ 39 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

ERROR CLÁSICO

En general $AB \neq BA$. Incluso puede existir AB y no existir BA. El orden describe qué transformación ocurre primero: en ABx , primero actúa B sobre x y después A.

2.5 Traspuesta, identidad, inversa y rango

Concepto	Imagen mental	Propiedad
A^T	Voltear por la diagonal	$(AB)^T = B^T A^T$
I	El 1 de las matrices	$AI = IA = A$
A^{-1}	Deshacer A	$A^{-1}A = AA^{-1} = I$
rango	Direcciones independientes que conserva	$\text{rango} \leq \min(\text{filas}, \text{columnas})$

EJEMPLO: INVERSA 2×2

Para $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, el determinante es $ad - bc$. Si vale cero, no existe inversa.

$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \det(A) = 2 \cdot 1 - 1 \cdot 1 = 1 \\ A^{-1} &= (1/1) \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \\ \text{Comprobación: } AA^{-1} &= I \end{aligned}$$

2.6 Espacios vectoriales, combinación y base

Una combinación lineal de u y v es $\alpha u + \beta v$. El conjunto de todas esas combinaciones es lo que generan. Son dependientes si uno puede construirse con los otros; si no, son independientes. Una base es un conjunto independiente que genera todo el espacio. La dimensión es el número de vectores de una base.

EJEMPLO: DEPENDENCIA LINEAL VISIBLE

$u = (1, 2)$ y $v = (3, 6)$. Como $v = 3u$, no aportan dos direcciones: solo una. Son dependientes y generan una recta, no todo $\mathbb{R}^2$.

Ahora tú

HAZLO SIN MIRAR

1. Calcula $u+v$ y $u \cdot v$ para $u=(1,-2)$, $v=(3,4)$.
2. ¿Son ortogonales $(1,1)$ y $(1,-1)$?
3. Indica la forma de AB si A es 4×3 y B es 3×2 .
4. Calcula $[[1,2],[0,1]][[3],[5]]$.
5. ¿Son independientes $(1,0)$, $(0,1)$ en $\mathbb{R}^2$?

CORRECCIÓN EXPLICADA

1. $u+v=(4,2)$; $u \cdot v=1 \cdot 3 + (-2) \cdot 4 = -5$.
2. Sí: $1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) = 0$.
3. 4×2 ; coinciden las dimensiones interiores 3.
4. Resultado $[[13],[5]]$.
5. Sí. Ninguno es múltiplo del otro y generan cualquier (x,y) .

BLOQUE 3

Aplicaciones lineales y multilineales

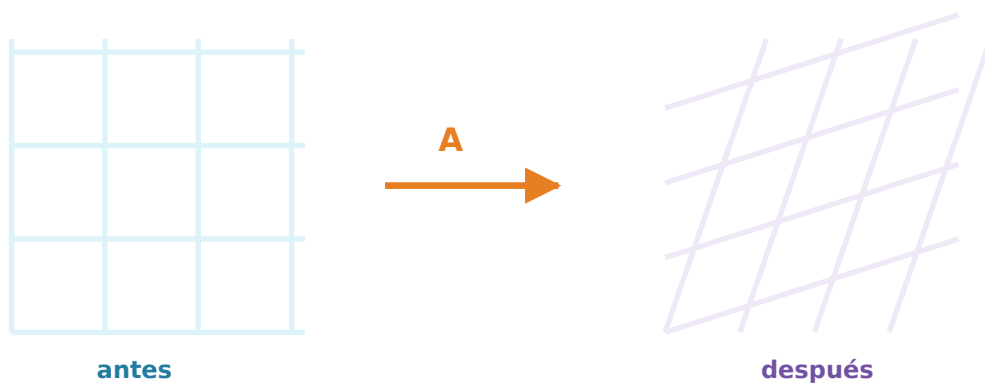
LA PREGUNTA QUE APRENDERÁS A CONTESTAR

¿Cómo convierte una matriz una entrada en una salida sin romper la estructura?

AL TERMINAR PODRÁS

Interpretar matrices como funciones, calcular determinantes y comprender formas bilineales y tensores.

Una matriz transforma todo el espacio con una misma regla



3.1 Una aplicación lineal es una máquina que respeta sumas y escalas

$T(u+v)=T(u)+T(v)$
 $T(\alpha u)=\alpha T(u)$
 En coordenadas: $T(x)=Ax$

Lineal no significa que la fórmula sea fácil, sino que conserva combinaciones lineales. Una capa $y=Wx+b$ es afín, no estrictamente lineal si $b \neq 0$; W sí es la parte lineal.

EJEMPLO: APLICAR UNA TRANSFORMACIÓN

$A=[[2,0],[0,1]]$ estira el eje x al doble y deja el eje y igual.

Para $x=(3,4)$, $Ax=(6,4)$. No hemos movido un punto aislado: la misma regla actúa sobre todo el plano.

3.2 Núcleo e imagen

El núcleo $\ker(T)$ contiene entradas que la transformación envía a cero. La imagen $\text{im}(T)$ contiene todas las salidas que puede producir. Si el núcleo tiene direcciones no nulas, la transformación pierde información y no puede invertirse.

EJEMPLO: UNA PROYECCIÓN PIERDE INFORMACIÓN

$T(x,y)=(x,0)$. Todos los vectores $(0,y)$ terminan en $(0,0)$, por eso forman el núcleo. La imagen es el eje x . Con la salida $(3,0)$ no podemos saber cuál era el y original.

3.3 Determinante

El determinante mide cuánto cambia el área o el volumen. $|\det(A)|=2$ duplica áreas. Un signo negativo añade una inversión de orientación. Si $\det(A)=0$, aplasta alguna dirección y A no es invertible.

$$\begin{aligned}\det\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} &= ad-bc \\ \det(AB) &= \det(A)\det(B) \\ A \text{ invertible} &\Leftrightarrow \det(A) \neq 0 \Leftrightarrow \text{rango}(A)=n\end{aligned}$$

EJEMPLO: INTERPRETAR ANTES DE CALCULAR

$A=\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$. $\det(A)=4-4=0$. La segunda fila es dos veces la primera. La matriz no contiene dos direcciones independientes: aplasta el plano en una recta.

3.4 Formas bilineales y cuadráticas

Una forma bilineal recibe dos vectores y devuelve un número, siendo lineal por separado en cada argumento. El modelo típico es $B(x,y)=x^T A y$. Si usamos el mismo vector dos veces obtenemos una forma cuadrática $q(x)=x^T A x$.

EJEMPLO: $Q(X)=X^T A X$

Sea $A=[[2,0],[0,1]]$ y $x=(3,4)$. Primero $Ax=(6,4)$. Después $x^T(Ax)=3\cdot 6+4\cdot 4=34$. No se multiplica todo a la vez: se respetan las formas.

POR QUÉ IMPORTA

Las formas cuadráticas aparecen al medir errores, distancias modificadas, energía y curvatura. La pérdida de mínimos cuadrados es una suma de cuadrados y puede escribirse algebraicamente.

3.5 Aplicaciones multilineales y tensores

Multilinear significa lineal en cada entrada cuando las demás quedan fijas. Un tensor puede entenderse como una colección multidimensional de números o como el objeto que representa una aplicación multilinear. Para empezar, domina forma, índice y operación; la abstracción vendrá después.

Notación	Lectura práctica
$X[i,j,k]$	Entrada en las posiciones i, j, k de un tensor 3D
$X[:,j,k]$	Todas las entradas del primer eje, fijando j y k
contracción	Sumar sobre un índice compartido; generaliza el producto matricial
broadcasting	Extender automáticamente una forma compatible; hay que comprobar qué eje cambia

Ahora tú

HAZLO SIN MIRAR

1. Comprueba si $T(x,y)=(x+2y,3x)$ es lineal indicando su matriz.
2. Calcula $\det([[3,1],[2,4]])$ y decide si es invertible.
3. Para $A=I$ y $x=(2,-1)$, calcula $x^T A x$.
4. ¿Qué representa la forma $(32,28,28,1)$?

CORRECCIÓN EXPLICADA

1. Sí; $T(x,y)=[[1,2],[3,0]][[x],[y]]$. No aparece término independiente.
2. $3\cdot 4-1\cdot 2=10$; como no es cero, sí es invertible.
3. Con $A=I$, $x^T x=2^2+(-1)^2=5$.
4. Un lote de 32 imágenes de 28×28 píxeles y un canal.

BLOQUE 4

Triangulación: resolver sistemas sin adivinar

LA PREGUNTA QUE APRENDERÁS A CONTESTAR

¿Cómo resolvemos muchas ecuaciones y qué hacemos si no encajan exactamente?

AL TERMINAR PODRÁS

Aplicar Gauss, interpretar Rouché-Frobenius y comprender PLU, QR y mínimos cuadrados.

4.1 Un sistema es una sola ecuación matricial

$$\begin{aligned} 2x+y &= 5 \\ x-y &= 1 \end{aligned}$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$Ax = b$$

Resolver no consiste en buscar A^{-1} por defecto. En cálculo numérico es más estable y eficiente transformar el sistema mediante eliminación.

4.2 Eliminación de Gauss

Las operaciones elementales no cambian las soluciones: intercambiar filas, multiplicar una fila por un número no nulo y sumar a una fila un múltiplo de otra. El objetivo es crear ceros debajo de los pivotes.

EJEMPLO COMPLETO: GAUSS

Escribimos la matriz ampliada. Queremos eliminar el 1 situado debajo del primer pivote 2.

Usamos $F_2 \leftarrow 2F_2 - F_1$ para evitar fracciones. Después resolvemos de abajo hacia arriba.

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & | & 5 \\ 1 & -1 & | & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & | & 5 \\ 0 & -3 & | & -3 \end{bmatrix}$$

$$-3y = -3 \rightarrow y = 1$$

$$2x + y = 5 \rightarrow 2x = 4 \rightarrow x = 2$$

$$\text{Comprobación: } 2 \cdot 2 + 1 = 5; 2 - 1 = 1$$

PIVOTE

Es la entrada que usamos para crear ceros en su columna. Si es cero, intercambiamos filas. En computación se usa pivotado para evitar dividir por números demasiado pequeños.

4.3 Teorema de Rouché-Frobenius

Compara el rango de la matriz de coeficientes A con el rango de la ampliada $[A|b]$. El rango cuenta pivotes o ecuaciones independientes.

Condición	Conclusión
$\text{rango}(A) \neq \text{rango}([A b])$	No hay solución: sistema incompatible

Condición	Conclusión
rangos iguales = número de incógnitas	Una única solución
rangos iguales < número de incógnitas	Infinitas soluciones; hay variables libres

EJEMPLO: DETECTAR INCOMPATIBILIDAD

Las ecuaciones $x+y=1$ y $2x+2y=3$ tienen lados izquierdos proporcionales, pero los derechos no: duplicar la primera daría 2, no 3.

```
[1 1 | 1]
[2 2 | 3] → F2-2F1 → [0 0 | 1]
0=1 es imposible: no hay solución.
```

4.4 Factorización PLU

Gauss puede guardarse como un producto. P registra intercambios de filas, L guarda los multiplicadores usados para eliminar y U es triangular superior. $PA=LU$. Para resolver $Ax=b$, primero resolvemos $Ly=Pb$ y después $Ux=y$.

Letra	Qué guarda	Ventaja
P	Permutaciones de filas	Permite pivotado
L	Operaciones de eliminación	Triangular inferior
U	Resultado de Gauss	Triangular superior

EJEMPLO LU SIN INTERCAMBIO

$A=[[2,1],[4,3]]$. Para anular el 4 usamos $F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1$; el multiplicador 2 se guarda en L.

```
L=[[1,0],[2,1]]    U=[[2,1],[0,1]]
LU=[[2,1],[4,3]]=A
```

4.5 QR y ortogonalización

$A=QR$, donde las columnas de Q son ortonormales y R es triangular superior. Ortonormal significa perpendiculares entre sí y de longitud 1. Gram-Schmidt explica la idea: quitamos a cada vector las sombras sobre los anteriores y normalizamos.

```
q1=a1/||a1||
u2=a2-(q1·a2)q1
q2=u2/||u2||
Q=[q1 q2], R=Q^T A
```

EJEMPLO: ORTOGONALIZAR

$a_1=(1,0)$ ya tiene norma 1, por tanto $q_1=(1,0)$.

$a_2=(1,1)$. Su proyección sobre q_1 es $(1,0)$. Al restar queda $u_2=(0,1)$, también de norma 1. Así $q_2=(0,1)$.

4.6 Mínimos cuadrados

Si $Ax=b$ no tiene solución exacta, buscamos $\hat{x}$ que haga el residuo $r=b-A\hat{x}$ lo más pequeño posible. La solución proyecta b sobre el espacio generado por las columnas de A. El residuo queda ortogonal a todas esas columnas.

```
minimizar ||Ax-b||^2
A^T(Ax-b)=0
ecuaciones normales: A^T A x^ = A^T b
con QR: R x^ = Q^T b
```

EJEMPLO: AJUSTAR UNA CONSTANTE A TRES DATOS

Queremos una constante c próxima a 2, 4 y 5. A es una columna de unos y $b=(2,4,5)$.

Minimizar $(c-2)^2+(c-4)^2+(c-5)^2$ conduce a $c=(2+4+5)/3=11/3 \approx 3,67$. Es la media.

Ahora tú

HAZLO SIN MIRAR

1. Resuelve por Gauss: $x+y=7$, $x-y=1$.
2. Clasifica: $x+y=2$, $2x+2y=4$.
3. Comprueba $L=[[1,0],[3,1]]$, $U=[[2,1],[0,4]]$ calculando LU.
4. Proyecta $v=(4,2)$ sobre $u=(1,0)$.
5. ¿Qué propiedad tiene el residuo de mínimos cuadrados?

CORRECCIÓN EXPLICADA

1. Sumando: $2x=8$, $x=4$; luego $y=3$.
2. La segunda es el doble de la primera: rangos iguales $1<2$, infinitas soluciones.
3. $LU=[[2,1],[6,7]]$.
4. $(4,0)$.
5. Es ortogonal a cada columna de A: $A^T r=0$.

BLOQUE 5

Diagonalización, espectro y SVD

LA PREGUNTA QUE APRENDERÁS A CONTESTAR

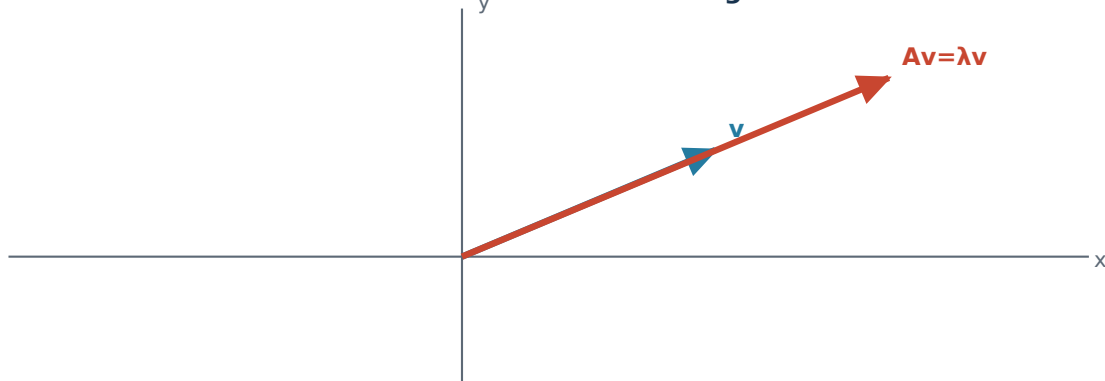
¿Cómo descubrimos las direcciones fundamentales de una transformación o de unos datos?

AL TERMINAR PODRÁS

Calcular autovalores y autovectores; entender diagonalización, teorema espectral, SVD y pseudoinversa.

5.1 Autovectores: direcciones que la matriz no gira

Un autovector no cambia de dirección: solo de longitud o sentido



$$\begin{aligned} Av &= \lambda v, \text{ con } v \neq 0 \\ (A - \lambda I)v &= 0 \\ \det(A - \lambda I) &= 0 \quad \leftarrow \text{ecuación característica} \end{aligned}$$

λ es el autovalor: dice cuánto se estira, encoge o invierte la dirección v . Si $\lambda=2$, duplica; si $\lambda=-1$, conserva longitud pero invierte sentido; si $\lambda=0$, aplasta esa dirección.

EJEMPLO: MATRIZ DIAGONAL

$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$. Sobre $e_1 = (1, 0)$: $Ae_1 = (3, 0) = 3e_1$. Así e_1 es autovector con $\lambda=3$.

Sobre $e_2 = (0, 1)$: $Ae_2 = (0, 2) = 2e_2$. Así e_2 es autovector con $\lambda=2$.

EJEMPLO: HALLAR AUTOVALORES

Sea $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$. Restamos λ en la diagonal y hacemos el determinante cero.

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= \det \left(\begin{bmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{bmatrix} \right) \\ &= (2-\lambda)^2 - 1 = 0 \\ \lambda^2 - 4\lambda + 3 &= 0 \rightarrow \lambda=1 \text{ o } \lambda=3 \end{aligned}$$

$$\text{Para } \lambda=3: (A - 3I)v = 0 \rightarrow -x + y = 0 \rightarrow v = (1, 1)$$

$$\text{Para } \lambda=1: (A - I)v = 0 \rightarrow x + y = 0 \rightarrow v = (1, -1)$$

5.2 Diagonalizar

Si A tiene suficientes autovectores independientes, los colocamos como columnas de P y sus autovalores en D . Entonces $A = PDP^{-1}$. En la base de autovectores la transformación se vuelve una simple escala por coordenadas.

$$A = PDP^{-1}$$
$$A^k = PD^kP^{-1}$$

CUÁNDO NO SE PUEDE

Una matriz $n \times n$ necesita n autovectores independientes para diagonalizarse. Repetir un autovalor no garantiza suficientes direcciones. Los autovectores generalizados y la forma de Jordan describen el caso defectuoso.

5.3 Autovectores generalizados y forma de Jordan

Si faltan autovectores ordinarios, buscamos vectores que cumplen $(A - \lambda I)^k v = 0$ para algún k . Jordan agrupa cadenas de esos vectores en bloques con λ en la diagonal y unos justo encima. Debes entender el propósito antes de memorizar el algoritmo: representar casi diagonalmente una matriz que no puede diagonalizarse.

$$J_2(\lambda) = \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}$$
$$A = PJP^{-1}$$

5.4 Teorema espectral para matrices simétricas

Si $A=A^T$ y sus entradas son reales, todos sus autovalores son reales y existe una base ortonormal de autovectores. Por eso puede escribirse $A=Q\Lambda Q^T$ con Q ortogonal. Es una garantía muy fuerte y muy útil.

Símbolo	Significado
$Q^T Q = I$	Las columnas de Q son ortonormales; $Q^{-1}=Q^T$
Λ	Diagonal con autovalores reales
$A=Q\Lambda Q^T$	Girar a ejes principales, escalar y deshacer el giro

5.5 Descomposición en valores singulares: SVD

Toda matriz real A , aunque no sea cuadrada ni diagonalizable, admite una SVD. V^T cambia a direcciones de entrada, Σ escala cada dirección con un valor singular no negativo y U coloca el resultado en direcciones de salida.

$$\begin{aligned} A &= U\Sigma V^T \\ A^T A &= V\Sigma^2 V^T \\ AA^T &= U\Sigma^2 U^T \end{aligned}$$

EJEMPLO VISUAL: UNA SVD YA EVIDENTE

$A=\begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ya está alineada con los ejes. $U=I$, $V=I$ y $\Sigma=\text{diag}(4,1)$.

La primera dirección se amplifica cuatro veces y la segunda una vez. Si conservamos solo el valor 4, obtenemos una aproximación de rango 1.

PCA Y COMPRESIÓN

Los valores singulares grandes representan direcciones que explican mucha estructura. Conservar solo los k mayores permite reducir dimensión o comprimir una imagen, aceptando un error controlado.

5.6 Pseudoinversa

La inversa solo existe para matrices cuadradas no singulares. La pseudoinversa de Moore-Penrose A^+ existe para cualquier matriz y produce la solución de mínimos cuadrados de norma mínima.

$$\begin{aligned} \text{Si } A=U\Sigma V^T, \text{ entonces } A^+ &= V\Sigma^+ U^T \\ \Sigma^+ &: \text{ sustituir cada valor singular no nulo } \sigma \text{ por } 1/\sigma \\ \hat{x} &= A^+ b \end{aligned}$$

EJEMPLO: PSEUDOINVERSA DE UNA COLUMNA

$A=\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ es 2×1 . $A^+ = (A^T A)^{-1} A^T = (2)^{-1} [1, 1] = [1/2, 1/2]$. Para $b=(2,4)$, $\hat{x}=A^+ b=3$: el valor medio.

Ahora tú

HAZLO SIN MIRAR

1. Para $A=\text{diag}(5,-2)$, da autovalores y autovectores evidentes.
2. ¿Por qué $A=\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ cumple el teorema espectral?
3. ¿Qué ventaja tiene SVD frente a diagonalización?
4. Si los valores singulares son 9, 3 y 0,1, ¿cuál eliminarías primero al comprimir?
5. ¿Qué devuelve A^+b cuando $Ax=b$ no tiene solución exacta?

CORRECCIÓN EXPLICADA

1. $\lambda=5$ con $e_1=(1,0)$; $\lambda=-2$ con $e_2=(0,1)$.
2. Es real y simétrica: $A=A^T$.
3. Existe para toda matriz, incluso rectangular o no diagonalizable.
4. 0,1, porque representa la dirección de menor peso.
5. Una solución de mínimos cuadrados; entre varias, la de norma mínima.

Puente a Python: entender antes de programar

La práctica oficial será individual y obligatoria. Este capítulo no intenta anticipar su enunciado; te enseña el lenguaje mínimo para que puedas escribir, explicar y defender tus propios programas cuando se publique.

Primer contacto con NumPy

```
import numpy as np

u = np.array([1.0, 2.0])
v = np.array([3.0, 4.0])
A = np.array([[1.0, 2.0],
              [0.0, 1.0]])

print(u.shape)      # (2,)
print(u + v)        # suma componente a componente
print(u @ v)        # producto escalar
print(A @ u)        # producto matriz-vector
print(A.T)          # traspuesta
```

Código	Qué significa
np.array(...)	Crea un vector, matriz o tensor
X.shape	Devuelve sus dimensiones
A @ B	Producto matricial
A * B	Producto casilla a casilla; no es lo mismo que @
np.linalg.solve(A,b)	Resuelve Ax=b sin calcular la inversa explícita
np.linalg.qr(A)	Calcula Q y R
np.linalg.eigh(A)	Autovalores/vectores de matriz simétrica
np.linalg.svd(A)	Calcula la SVD
np.linalg.pinv(A)	Calcula la pseudoinversa

Ejemplo explicado: resolver y comprobar

```
A = np.array([[2., 1.], [1., -1.]])
b = np.array([5., 1.])
x = np.linalg.solve(A, b)
print(x)          # [2. 1.]
print(A @ x)      # [5. 1.], debe coincidir con b
print(np.linalg.norm(A @ x - b)) # residuo: 0 o casi 0
```

La última línea no es decoración: comprueba el resultado. En coma flotante puede aparecer un valor diminuto como 10^{-15} en lugar de cero exacto. Eso no significa que el método esté mal; es redondeo numérico.

Prácticas de entrenamiento

Nivel	Tarea	Comprobación
1	Crear una matriz 3x2 y mostrar shape	Debe imprimir (3,2)
2	Calcular u·v a mano y con @	Ambos valores coinciden

Nivel	Tarea	Comprobación
3	Resolver $Ax=b$	Norma del residuo muy próxima a 0
4	Obtener QR y reconstruir $Q@R$	<code>np.allclose(Q@R,A)</code> es True
5	Obtener SVD y reconstruir A	Error de reconstrucción próximo a 0

AUTORÍA Y COMPRENSIÓN

La guía advierte sobre copia o uso abusivo de IA. Para cualquier práctica evaluable, debes poder explicar qué representa cada variable, por qué eliges el método, qué forma tiene cada objeto y cómo compruebas el resultado. Utiliza este manual para aprender y escribe tú el trabajo que entregues.

Banco de ejercicios progresivos

Resuélvelos en papel. Junto a cada cuenta escribe una frase: qué objeto tienes, qué operación eliges y cómo sabes que el resultado es razonable.

Bloque	N.º	Ejercicio
Base	1	Simplifica $4-2(3-7)$.
Base	2	Calcula $3/5+7/10$.
Escalares	3	Convierte 101101_2 a decimal.
Escalares	4	Convierte 37_{10} a binario.
Escalares	5	Calcula $(2-i)(3+4i)$.
Escalares	6	Calcula el conjugado y módulo de $-1+\sqrt{3}i$.
Vectores	7	Para $u=(2,-1,3)$, $v=(0,4,1)$, calcula $u+v$ y $u \cdot v$.
Vectores	8	Normaliza $w=(3,4)$.
Vectores	9	Calcula la distancia entre $(1,2)$ y $(4,6)$.
Vectores	10	Proyecta $(3,2)$ sobre $(1,1)$.
Matrices	11	Calcula AB con $A=[[1,0,2],[-1,3,1]]$ y $B=[[2],[1],[0]]$.
Matrices	12	Halla $\det$ e inversa de $[[3,1],[2,1]]$.
Espacios	13	Decide si $(1,2)$, $(2,4)$ forman una base de $\mathbb{R}^2$.
Aplicaciones	14	Halla la matriz de $T(x,y)=(2x-y,x+3y)$.
Aplicaciones	15	Halla el núcleo de $T(x,y)=(x+y,0)$.
Determinante	16	Interpreta $\det(A)=-3$ geoméricamente.
Bilineal	17	Calcula $x^T A y$ para $A=[[1,2],[0,1]]$, $x=(1,3)$, $y=(2,-1)$.
Gauss	18	Resuelve $x+2y=8$, $3x-y=3$.
Sistemas	19	Clasifica $x-y=1$, $2x-2y=2$.
Sistemas	20	Clasifica $x+y=1$, $x+y=4$.
LU	21	Multiplíca $L=[[1,0],[2,1]]$ y $U=[[3,1],[0,5]]$.
QR	22	Comprueba que $q_1=(1,0)$, $q_2=(0,-1)$ son ortonormales.
Mínimos cuadrados	23	Ajusta una constante a 1, 2, 6.
Autovalores	24	Halla autovalores de $[[4,0],[0,-1]]$.
Autovalores	25	Comprueba que $(1,1)$ es autovector de $[[2,1],[1,2]]$.
Diagonalización	26	Si $D=\text{diag}(2,3)$, calcula D^4 .
Espectral	27	Explica por qué $[[1,2],[2,5]]$ admite base ortonormal de autovectores.
SVD	28	Ordena por importancia los valores singulares 0,2; 7; 1,5.
Pseudoinversa	29	Interpreta por qué A^+ sustituye a A^{-1} para una matriz 5×2 .
Python	30	Explica la diferencia entre $A*B$ y $A@B$ en NumPy.

Soluciones del banco: 1-10

N.º	Corrección razonada
1	$3-7=-4$; $2(-4)=-8$; $4-(-8)=12$.
2	$3/5=6/10$; $6/10+7/10=13/10$.
3	$32+8+4+1=45$.
4	$37=32+4+1$; por tanto 100101 ₂ .
5	$6+8i-3i-4i^2=6+5i+4=10+5i$.
6	Conjugado $-1-\sqrt{3}i$. Módulo $\sqrt{1+3}=2$.
7	$u+v=(2,3,4)$. $u \cdot v=0-4+3=-1$.
8	$\ w\ =5$. Vector unitario: $(3/5,4/5)$.
9	Diferencia $(3,4)$; norma $\sqrt{9+16}=5$.
10	Factor $=(3+2)/(1+1)=5/2$. Proyección $=(5/2,5/2)$.

Qué errores revelarían

- Si fallas 1-2: repasa signos y fracciones antes de avanzar.
- Si fallas 3-4: escribe siempre los pesos de las posiciones.
- Si fallas 7-10: separa suma, producto escalar, norma y proyección; no son la misma operación.

Soluciones del banco: 11-20

N.º	Corrección razonada
11	Primera fila: $1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 + 2 \cdot 0 = 2$. Segunda: $-1 \cdot 2 + 3 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 1$. $AB = (2, 1)$.
12	$\det = 3 \cdot 1 - 1 \cdot 2 = 1$. $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$. Comprueba multiplicando.
13	No. El segundo vector es 2 veces el primero; son dependientes y solo generan una recta.
14	Las columnas recogen la salida de e_1 y e_2 : $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$.
15	$x + y = 0$, luego $y = -x$. Núcleo = $\{(t, -t) : t \in \mathbb{R}\} = \text{span}\{(1, -1)\}$.
16	Multiplica áreas por 3 y cambia la orientación por el signo negativo.
17	$Ay = (0, -1)$. $x^T Ay = 1 \cdot 0 + 3 \cdot (-1) = -3$.
18	De $x = 8 - 2y$. Sustituir: $24 - 6y - y = 3$; $y = 3$, $x = 2$. Comprobación: $2 + 6 = 8$ y $6 - 3 = 3$.
19	La segunda es el doble: rangos iguales $1 < 2$. Infinitas soluciones: $(1+t, t)$.
20	Restar ecuaciones produce $0 = 3$. Incompatible: ninguna solución.

COMPROBACIÓN MÍNIMA

En matrices, revisa formas. En inversas, multiplica para obtener I. En sistemas, sustituye la solución. En núcleo, aplica T al vector general y confirma que da cero.

Soluciones del banco: 21-30

N.º	Corrección razonada
21	$LU = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 6 & 7 \end{bmatrix}$. Cada entrada es fila por columna.
22	Normas 1 y producto escalar 0; por tanto son ortonormales.
23	La constante de mínimos cuadrados es la media: $(1+2+6)/3=3$.
24	Al ser diagonal, autovalores 4 y -1, con e_1 y e_2 .
25	$A(1,1)=(3,3)=3(1,1)$. Es autovector con $\lambda=3$.
26	Elevar una diagonal eleva cada entrada: $D^4 = \text{diag}(16,81)$.
27	Es real y simétrica. El teorema espectral garantiza autovalores reales y base ortonormal.
28	7, 1,5 y 0,2. Para comprimir, se conserva antes lo grande.
29	5×2 no es cuadrada y no tiene inversa ordinaria. A^+ permite resolver por mínimos cuadrados.
30	* multiplica casilla a casilla; @ hace producto matricial. Pueden coincidir en forma y aun producir valores distintos.

Hoja de memoria: fórmulas con significado

Vectores y matrices

Herramienta	Fórmula	Pregunta que responde
Norma	$\ u\ = \sqrt{u \cdot u}$	¿Cuánto mide?
Coseno	$(u \cdot v) / (\ u\ \ v\)$	¿Cuánto se parecen sus direcciones?
Proyección	$[(v \cdot u) / (u \cdot u)]u$	¿Qué parte de v apunta como u?
Inversa 2x2	$(ad-bc)^{-1} \begin{bmatrix} d, -b \\ -c, a \end{bmatrix}$	¿Cómo deshago A?
Determinante 2x2	$ad-bc$	¿Aplasta? ¿Cambia área/orientación?

Sistemas y factorizaciones

Herramienta	Fórmula/estructura	Uso
PLU	$PA=LU$	Reutilizar Gauss y pivotar
QR	$A=QR$	Base ortonormal y mínimos cuadrados
Normal	$A^T A x = A^T b$	Ajuste de mínimos cuadrados
Rouché-Frobenius	comparar rangos A y $[A b]$	0, 1 o infinitas soluciones

Espectro

Herramienta	Fórmula	Idea
Autovector	$Av = \lambda v$	Dirección propia
Característica	$\det(A - \lambda I) = 0$	Encontrar autovalores
Diagonalización	$A = PDP^{-1}$	Cambiar a base de autovectores
Espectral	$A = Q\Lambda Q^T$ si $A = A^T$	Diagonalización ortogonal
SVD	$A = U\Sigma V^T$	Direcciones y fuerza para toda matriz
Pseudoinversa	$A^+ = V\Sigma^+ U^T$	Mínimos cuadrados y norma mínima

NO MEMORICES SIN DIAGNÓSTICO

Antes de elegir fórmula pregunta: ¿qué forma tienen los objetos?, ¿quiero resolver, proyectar, medir o descubrir direcciones?, ¿qué condición debo comprobar?

Método para el examen de desarrollo

FORMATO OFICIAL 2026/27

4 preguntas de desarrollo, 120 minutos y sin material. Pueden ser teóricas, prácticas o mixtas, con varios apartados. Cada resultado debe estar justificado.

Plantilla para una respuesta puntuable

Paso	Qué escribes
1. Datos y formas	A es $m \times n$, x es $n \times 1$; anota qué se pide.
2. Condición	Comprueba dimensiones, determinante, rango, simetría o independencia.
3. Método	Nombra Gauss, QR, ecuación característica, SVD, etc.
4. Desarrollo	Una operación de fila o igualdad justificada por línea.
5. Resultado	Destácalo e interprétalo, no dejes solo números.
6. Comprobación	Sustituye, reconstruye, multiplica o calcula el residuo.

Reparto de 120 minutos

Tiempo	Acción
0-8 min	Leer las cuatro preguntas, marcar apartados seguros y detectar métodos.
8-100 min	Unos 23 minutos por pregunta; empieza por la que mejor dominas.
100-112 min	Volver a apartados bloqueados y completar interpretación.
112-120 min	Revisar signos, formas, resultados y comprobaciones.

Errores graves que debes evitar

- Multiplicar matrices sin comprobar dimensiones.
- Confundir producto matricial con producto casilla a casilla.
- Dar una inversa cuando $\det(A)=0$.
- Hacer operaciones de columna durante Gauss como si fueran operaciones de fila.
- Dar solo autovalores cuando piden diagonalización: faltan autovectores y comprobación.
- Aplicar el teorema espectral sin verificar $A=A^T$.
- Escribir una solución numérica sin el proceso lógico exigido por la guía.

Simulacro de examen

Duración: 120 minutos. Sin apuntes. Son cuatro preguntas de desarrollo, cada una con apartados. No mires las soluciones hasta terminar.

Pregunta 1 · Escalares, vectores y matrices

a) Convierte 10110_2 a decimal y 13_{10} a binario. b) Para $u=(1,2,-1)$ y $v=(2,0,3)$, calcula $u+v$, $u \cdot v$ y $\|u\|$. c) Calcula AB con $A=[[1,2],[0,-1]]$ y $B=[[3],[4]]$ e interpreta la forma del resultado.

Pregunta 2 · Aplicaciones y sistemas

Sea $T(x,y)=(2x+y,x-y)$. a) Escribe su matriz A . b) Calcula $\det(A)$ y decide si T es invertible. c) Resuelve $T(x,y)=(7,2)$ por eliminación de Gauss y comprueba.

Pregunta 3 · Ortogonalidad y mínimos cuadrados

a) Proyecta $v=(2,3)$ sobre $u=(1,1)$. b) Explica geométricamente qué representa el residuo en mínimos cuadrados. c) Ajusta una constante a los datos 1, 4, 7 y calcula los residuos.

Pregunta 4 · Autovalores, espectral y SVD

Sea $A=[[2,1],[1,2]]$. a) Halla sus autovalores y un autovector de cada uno. b) Explica por qué admite diagonalización ortogonal. c) Explica, sin calcularla completa, qué información aportaría una SVD de una matriz de datos y cómo se usaría para comprimir.

Soluciones del simulacro: preguntas 1 y 2

Pregunta 1

- a) $10110_2 = 16 + 4 + 2 = 22_{10}$. $13_{10} = 1101_2$.
b) $u+v=(3,2,2)$.
 $u \cdot v = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 0 + (-1) \cdot 3 = -1$.
 $\|u\| = \sqrt{1+4+1} = \sqrt{6}$.
c) $AB = \begin{bmatrix} 1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 \\ 0 \cdot 3 + (-1) \cdot 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 \\ -4 \end{bmatrix}$.
A es 2×2 y B 2×1 ; el resultado es un vector columna 2×1 .

Pregunta 2

- a) $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$.
b) $\det(A) = 2 \cdot (-1) - 1 \cdot 1 = -3 \neq 0$. Es invertible.
c) $\begin{bmatrix} 2 & 1 & | & 7 \\ 1 & -1 & | & 2 \end{bmatrix}$
 $F_1 \leftarrow F_1 - 2F_2 \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 3 & | & 3 \end{bmatrix}$, luego $y=1$.
 $x-y=2 \rightarrow x=3$.
Comprobación: $T(3,1)=(7,2)$.

La interpretación del determinante completa la respuesta: T no aplasta ninguna dirección, multiplica áreas por 3 y cambia orientación.

Soluciones del simulacro: preguntas 3 y 4

Pregunta 3

- a) $\text{factor} = (v \cdot u) / (u \cdot u) = (2+3) / (1+1) = 5/2$
 $\text{proy}_u(v) = (5/2, 5/2)$.
- c) constante $c = (1+4+7)/3 = 4$.
 residuos $b - Ac = (-3, 0, 3)$.
 Su suma es 0: son ortogonales a la columna de unos.

b) $A\hat{x}$ es el punto del espacio columna de A más cercano a b. El residuo $r = b - A\hat{x}$ es la flecha desde la aproximación hasta el dato y es perpendicular a todas las columnas de A: $A^T r = 0$.

Pregunta 4

- $\det(A - \lambda I) = (2 - \lambda)^2 - 1 = 0 \rightarrow \lambda = 3 \text{ y } \lambda = 1$.
 $\lambda = 3: v_1 = (1, 1)$. $\lambda = 1: v_2 = (1, -1)$.
 Normalizados: $q_1 = (1/\sqrt{2})(1, 1)$, $q_2 = (1/\sqrt{2})(1, -1)$.

b) A es real y simétrica. El teorema espectral garantiza una base ortonormal de autovectores y $A = Q\Lambda Q^T$.

c) La SVD separa direcciones de entrada, valores singulares y direcciones de salida. Los valores singulares grandes recogen la estructura dominante. Para comprimir, se conservan solo los k mayores y se reconstruye una aproximación de rango k.

Plan de estudio en 40 sesiones

Reserva entre 60 y 75 minutos por sesión para Álgebra dentro de tu horario global. Escribe siempre las cuentas: mirar soluciones produce reconocimiento, pero no recuperación activa.

Sesiones	Contenido	Meta
1-4	Base cero	Símbolos, signos, fracciones, potencias, formas
5-8	Bloque 1	Conjuntos numéricos, binario y complejos
9-15	Bloque 2A	Vectores, norma, producto, proyección
16-20	Bloque 2B	Matrices, producto, inversa, rango y bases
21-24	Bloque 3	Aplicaciones, núcleo, imagen, determinante y tensores
25-29	Bloque 4A	Gauss, rangos y Rouché-Frobenius
30-33	Bloque 4B	PLU, QR y mínimos cuadrados
34-37	Bloque 5	Autovalores, diagonalización, espectral, SVD
38	Python	Resolver, factorizar y comprobar
39	Banco	Ejercicios fallados sin mirar
40	Simulacro	120 minutos y corrección razonada

Ritual de cada sesión

Minutos	Acción
0-10	Sin apuntes: define dos palabras y recupera una fórmula con significado.
10-25	Aprende una idea nueva y dibuja su imagen mental.
25-55	Resuelve dos o tres ejercicios mostrando todos los pasos.
55-65	Corrige en otro color y anota la causa del error.
65-75	Explica un ejercicio en voz alta como si enseñaras a otra persona.

CUÁNDO AVANZAR

Avanza cuando aciertes 4 de 5 ejercicios del mismo tipo y puedas explicar qué hace el método. Si solo reconoces la solución al verla, todavía no la dominas.

Glosario esencial

Término	Definición sencilla
Aplicación lineal	Función que respeta sumas y multiplicación por escalares.
Autovalor	Factor por el que se escala un autovector.
Autovector	Dirección que una matriz no gira.
Base	Vectores independientes que generan el espacio.
Combinación lineal	Suma de vectores multiplicados por escalares.
Determinante	Factor de cambio de volumen; indica invertibilidad.
Dimensión	Número de vectores de una base.
Espacio columna	Todas las combinaciones de las columnas de una matriz.
Forma	Número de entradas de cada eje de un tensor.
Imagen	Conjunto de salidas alcanzables por una aplicación.
Independencia	Ningún vector se construye con los demás.
Matriz	Tabla de números o representación de una aplicación lineal.
Núcleo	Entradas que una aplicación envía a cero.
Ortogonal	Perpendicular; producto escalar cero.
Pivote	Entrada utilizada para eliminar otras en Gauss.
Pseudoinversa	Generalización de la inversa para mínimos cuadrados.
Rango	Número de direcciones independientes conservadas.
Residuo	Diferencia entre dato y predicción.
SVD	Factorización $U\Sigma V^T$ que existe para toda matriz.
Tensor	Colección multidimensional indexada de números.
Vector	Lista ordenada que representa características o dirección.

Fuente y alcance

- Guía de estudio pública UNED 2026/27 de Fundamentos Algebraicos para la IA, código 71031027, para temario, metodología y evaluación.

- Desarrollo original de explicaciones, ejemplos, ejercicios, soluciones y simulacro; no reproduce los libros recomendados.

- No se han usado exámenes históricos porque no había documentos de esta asignatura en la carpeta revisada de Descargas.

El campus virtual publicará materiales, colección de ejercicios, calendario y detalles de la práctica. Esos documentos prevalecen y deben incorporarse cuando estén disponibles.

PRIMERA META

Estudia Base cero y el Bloque 1. Después debes poder leer la forma de una matriz, convertir entre binario y decimal, y operar complejos sencillos. Entonces empezaremos juntas con vectores.

El álgebra deja de ser una colección de símbolos cuando cada operación responde a una pregunta concreta.